江 苏 工 业 学 院

2009 年攻读硕士学位研究生入学考试（初试）A 试卷

考试科目：《机械设计基础》 （本科目总分 150 分，考试时间 3 小时）

请考生注意：试题解答请务必写在专用“答题纸”上；其它地方的解答将视为无效答题，不予评分。

一、选择题（共 7 题，每题 3 分，共计 21 分）

1．曲柄摇杆机构的死点位置发生在从动曲柄与 （ ）

A. 连杆两次共线 B. 机架两次共线

C. 连杆两次垂直 D. 机架两次垂直

2．当行程速比系数 K 为_____时，曲柄摇杆机构才有急回运动。 （ ）

A. K<1 B. K=1 C. K D. K >1

3．一对相啮合的圆柱齿轮，已知 $Z_2>Z_1$，$b_1>b_2$，其接触应力的大小是 （ ）

A. $\sigma_{H1}>\sigma_{H2}$ B. $\sigma_{H1}\neq\sigma_{H2}$ C. $\sigma_{H1}=\sigma_{H2}$ D. $\sigma_{H1}<\sigma_{H2}$

4．对于外凸的滚子从动件凸轮机构，为使凸轮机构实现预期的运动规律，设计时必须保证（ ）

A. 滚子半径 $r_s>$凸轮理论轮廓的最小曲率半径 ρ_{min}

B. 滚子半径 $r_s=$ 凸轮理论轮廓的最小曲率半径 ρ_{min}

C. 滚子半径 $r_s<$凸轮理论轮廓的最小曲率半径 ρ_{min}

D. 滚子半径 r_s 不受任何限制

5．型号为 6350 的滚动轴承，其内径为 （ ）

A. 10mm B. 50mm C. 250mm D. 500mm

6．两个被联接件中，当有一个被联接件较厚，且又经常拆卸时，宜选用（ ）

A. 普通螺栓联接 B. 螺钉联接

C. 双头螺柱联接 D. 铰制孔用螺栓联接

7．按轴受载荷的不同可分为心轴、转轴和传动轴，而转轴承受的载荷是：_____

A、承受弯矩 B、承受扭矩 C、承受弯矩和扭矩 D、承受轴向力。

二、简答题（共 16 分）

1．带传动中，弹性滑动和打滑现象之间有何区别？各会产生什么后果？（8 分）

2．试述直齿圆柱齿轮传动失效形式有哪些？并说明闭式硬齿面齿轮传动的设计准则是什么？（8 分）

三、分析题（共 2 题，共计 35 分）

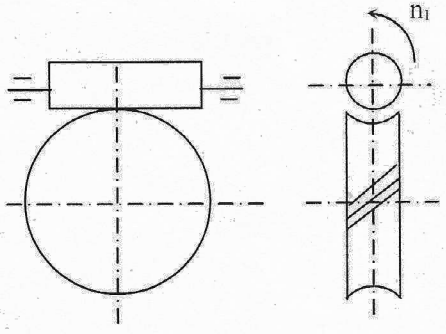
1．现有四根杆件，其长度分别为 L_1=150mm, L_2=350mm, L_3=320mm, L_4=400mm。 若要获得一铰链四杆机构 ABCD 且满足下列要求，你将如何进行设计？请用机构运动简图表示出来，并说明设计理由。**（15 分）**。

（1）、要求 ABCD 机构为曲柄摇杆机构；

（2）、要求 ABCD 机构为双摇杆机构。

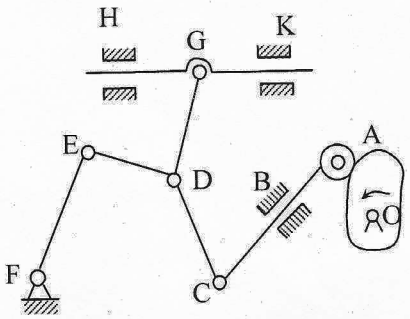
2．图示传动中**(20 分)**

如图所示的蜗杆传动中，蜗杆为主动件，蜗轮螺旋线为左旋，其转向如图示。试在图中画出蜗杆的螺旋线方向，蜗轮的转向，蜗杆蜗轮在啮合点处的圆周力 F_{t1}、F_{t2} 及轴向力 F_{a1}、F_{a2}。



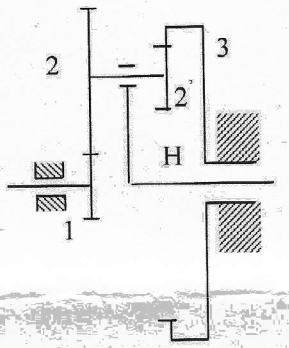
四、计算题（共 4 题，共计 54 分）

1．计算机构的自由度，并判断机构是否具有确定的运动。(14 分)（如有复合铰链、虚约束、局部自由度须指出）

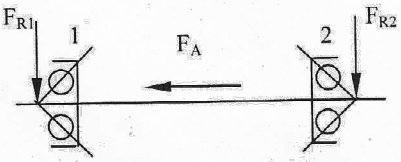


2．已知一对外啮合正常齿制标准直齿圆柱齿轮 z_1=30， z_2=40，标准中心距 a=140mm。试计算这对齿轮的模数、分度圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径、齿距、齿厚和齿槽宽的数值。(14 分)

3． 在图示轮系中，已知各轮齿数为 $Z_1=Z_2'=30$，$Z_2=60$，$Z_3=90$，试求传动比 i_{1H}。**(14 分)**



4．如图所示一对轴承支承的轴系，轴承反装（背靠背），已知两个轴承的径向载荷分别为 F_{R1}=2500N，F_{R2}=5000N，轴上作用的轴向外载荷 F_A=1000N，轴承内部轴向力 $F_S=0.7F_R$。试求轴承 1 和轴承 2 的轴向载荷 F_{a1}、F_{a2}。(12 分)



五、结构分析题（共 1 题，共计 24 分）

试指出图示轴系中至少六个错误结构。

请在该图错误的地方标上号码 1，2，3.... 根据编号说明错误写在答题纸上。

